

Chapitre 12

Simulation et bootstrap

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Analyse quantitative

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — La décroissance en $1/\sqrt{B}$ de l'erreur Monte Carlo

Avec $B = 1\,000$ répliques, l'erreur d'approximation Monte Carlo est de 0,5.

- (a) En utilisant la loi de décroissance en $1/\sqrt{B}$, calculer l'erreur attendue avec $B = 4\,000$ répliques.
- (b) Calculer l'erreur attendue avec $B = 16\,000$ répliques.
- (c) Combien de fois faut-il multiplier B pour diviser l'erreur par 4? Commenter le coût de calcul associé.

Exercice 2 — Simuler une loi exponentielle par transformation inverse

La fonction de répartition inverse d'une loi exponentielle de paramètre $\lambda = 0,5$ est $F^{-1}(u) = -\ln(1 - u)/\lambda$.

- (a) Calculer $X = F^{-1}(u)$ pour $u = 0,3$.
- (b) Calculer $X = F^{-1}(u)$ pour $u = 0,8$.
- (c) Pourquoi cette méthode ramène-t-elle la simulation de **n'importe quelle** loi à celle d'une simple loi uniforme sur $[0, 1]$?

Exercice 3 — Variables antithétiques : l'idée en un exemple minimal

Pour un tirage uniforme u , on évalue une fonction g et l'on obtient $g(u) = 5$ ainsi que, pour le tirage symétrique $1 - u$, $g(1 - u) = 3$.

- (a) Calculer la moyenne antithétique $(g(u) + g(1 - u))/2$.
- (b) Pourquoi u et $1 - u$ produisent-ils des réalisations **négativement corrélées** de g , en général?
- (c) En quoi cette corrélation négative réduit-elle la variance de l'estimateur, par rapport à deux tirages indépendants u_1 et u_2 ?

2 Exercices cumulatifs (introduction au chapitre 12)

Exercice 4 — Bootstrapper les pertes du chapitre 4

On souhaite appliquer le bootstrap aux 20 pertes journalières du chapitre 4 (exercice 6), dont la valeur maximale observée est 4,5 millions de dirhams, pour construire un intervalle de confiance sur la VaR historique à 95 %.

- (a) Décrire en une phrase comment le bootstrap générerait un rééchantillon de taille 20 à partir de ces données.
- (b) Une perte de 6,0 millions de dirhams (plus sévère que tout ce qui a été observé) peut-elle apparaître dans un rééchantillon bootstrap?
- (c) En quoi cette limite illustre-t-elle exactement la mise en garde du cours sur l'échec du bootstrap pour les statistiques de **queue extrême**? Quelle approche complémentaire le cours recommande-t-il pour explorer des scénarios plus sévères que l'historique?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Précision d'une VaR estimée par Monte Carlo

Une VaR de portefeuille est estimée par Monte Carlo avec $B = 10\,000$ tirages ; l'écart-type empirique des pertes simulées est 2,5 millions de dirhams.

- (a) Calculer l'erreur type de l'estimation, $ET = \hat{\sigma} / \sqrt{B}$.
- (b) Le comité des risques exige de diviser cette erreur type par 2. Calculer le nouveau nombre de tirages nécessaire, et l'erreur type qui en résulterait.
- (c) Ce doublement de précision étant coûteux en temps de calcul, quelles techniques du cours permettraient de réduire l'erreur **sans** multiplier B par 4 ?

Exercice 6 — Corriger un prix simulé par variable de contrôle

Une option exotique est évaluée par Monte Carlo à $\text{Prix}_{\text{MC}} = 5,20$ dirhams. Une option vanille comparable, utilisée comme variable de contrôle, est évaluée par la même simulation à $\text{Contrôle}_{\text{MC}} = 4,95$ dirhams, alors que sa valeur exacte (Black-Scholes) est $\text{Contrôle}_{\text{exact}} = 5,00$ dirhams.

- (a) Calculer l'écart entre la valeur simulée et la valeur exacte du contrôle, $\text{Contrôle}_{\text{MC}} - \text{Contrôle}_{\text{exact}}$.
- (b) Calculer le prix corrigé, $\text{Prix}_{\text{corrigé}} = \text{Prix}_{\text{MC}} - (\text{Contrôle}_{\text{MC}} - \text{Contrôle}_{\text{exact}})$.
- (c) Expliquer intuitivement pourquoi cette correction améliore la précision de l'estimation, à condition que le contrôle soit bien **corrélé** avec la quantité d'intérêt.